

Exercice 1

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes:

1. $\int_1^{+\infty} \frac{e^{\cos t}}{t} dt.$
2. $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t + t^2 e^{-t}}.$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1+t^3} dt.$
4. $\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt.$
5. $\int_0^1 \frac{t^2 - 1}{\ln t} dt.$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t} \sin(t^{-\frac{5}{2}})}{\ln(1+t)} dt.$

Exercice 2

1. Montrer qu'il existe deux réels a et b tel que: $\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\},$

$$\frac{1}{(t+1)(t+2)} = \frac{a}{t+1} + \frac{b}{t+2}.$$

2. Calculer alors $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)(t+2)}$ après avoir justifié sa convergence.

Exercice 3

1. Montrer qu'il existe deux réels a et b tel que: $\forall u \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\},$

$$\frac{1}{u^2 - 1} = \frac{a}{u+1} + \frac{b}{u-1}.$$

2. a. Justifier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t + 1}}.$

- b. Calculer alors $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t + 1}}$ en utilisant le changement de variable $u = \sqrt{e^t + 1}.$

Exercice 4

1. Montrer qu'il existe deux réels a , b et c tel que : $\forall t \in \mathbb{R}^*$,

$$\frac{1}{t(t^2 + 1)} = \frac{a}{t} + \frac{bt + c}{t^2 + 1}.$$

2. a. Justifier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(1 + t^2)^2} dt$.

- b. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(1 + t^2)^2} dt$. (On pourra utiliser une intégration par parties).

Riemann

$+\infty$:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \quad \begin{array}{l} \text{converge si } \alpha > 1 \\ \text{diverge si } \alpha \leq 1 \end{array}$$

$$0: \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} \quad \begin{array}{l} \text{converge si } \alpha < 1 \\ \text{diverge si } \alpha \geq 1 \end{array}$$

! $f \in \mathcal{M}[a, b[$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

$$\int_a^b f \text{ converge si } \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f = \exists, \text{ finie}$$

sinon diverge

Critère de Riemann:

$$f \in \mathcal{M}[0, +\infty[$$

$$+\infty: \text{ si } \exists \alpha > 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = 0$$

$$\hookrightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ converge}$$

$$\cdot \alpha \leq 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha f(x) = +\infty$$

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ diverge}$$

$$0: \text{ si } \alpha < 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f(x) = 0$$

$$\int_0^a f(t) dt \text{ converge}$$

$$\hookrightarrow \alpha \geq 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha f(x) = +\infty$$

$$\int_0^a f(t) dt \text{ diverge}$$

Bestand

$$+\infty: \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x} \quad \begin{array}{l} \text{converge} \\ \downarrow \\ \text{si } (\alpha > 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1) \end{array}$$

$$0: \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x} \quad \begin{array}{l} \text{converge} \\ \downarrow \\ \text{si } (\alpha < 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1) \end{array}$$

Remarque:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ diverge } \forall \alpha.$$

Critère de comparaison:

$$f, g \in \mathcal{M}[a, +\infty[$$

$$0 \leq f \leq g$$

$$\cdot \text{ si } \int_0^{+\infty} g \text{ converge} \Rightarrow \int_0^{+\infty} f \text{ converge}$$

Critère d'équivalence:

$$f \in \mathcal{M}[a, b[$$

si $f \sim g$ et $g \geq 0$ au v(b)

$$(f \sim g \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 1)$$

$$\Rightarrow \int f \text{ et } \int g \text{ ont la même nature.}$$

Exercice 1.

$$1/ \int_1^{+\infty} \frac{e^{\cos t}}{t} dt$$

on pose $f(t) = \frac{e^{\cos t}}{t}$, $t \geq 1$

f est continue sur $[1, +\infty[$

! problème de convergence au voisinage $(+\infty)$

$$\forall t \geq 1, -1 \leq \cos t \leq 1$$

$$e^{-1} \leq e^{\cos t} \leq e$$

$$\frac{e^{-1}}{t} \leq \frac{e^{\cos t}}{t} \leq \frac{e}{t}$$

$$0 \leq \frac{e^{-1}}{t} \leq f(t) \leq \frac{e}{t}$$

or $e^{-1} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ diverge (Riemann $\alpha=1$)

D'après le critère de comparaison:

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{\cos t}}{t} dt \text{ diverge}$$

$$2/ \int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t + t^2 e^{-t}}$$

on pose $f(t) = \frac{1}{e^t + t^2 e^{-t}}$, $t \geq 0$

f est continue sur $[0, +\infty[$

problème de convergence au $v(+\infty)$

$$\forall t \geq 0:$$

~~$$t \geq 0$$~~

$$\frac{1}{e^t + t^2 e^{-t}} = \frac{1}{e^t (1 + \frac{t^2}{e^t})}$$

$$= \frac{1}{e^t (1 + (\frac{t}{e^{t/2}})^2)} \leq \frac{1}{e^t}$$

Serie 2

Riemann

au $v(+\infty)$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$$

converge si $\alpha > 1$

diverge si $\alpha \leq 1$

au $v(0)$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$$

converge si $\alpha < 1$

diverge si $\alpha \geq 1$

or $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t}$ converge car $\forall x \in [0, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{dt}{e^t} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-e^t]_0^x = 1$$

D'après le critère de comparaison:

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t + t^2 e^{-t}} \text{ converge}$$

Rappel !

$$f \in \text{sur } [a, b[, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

$$\int_a^b f \text{ converge si } \lim_{x \rightarrow b} \int_a^x f \text{ } \exists, \text{ finie}$$

sinon diverge

Intégrale de Riemann: $f \in \text{sur } [0, +\infty[$

au $v(+\infty)$: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ converge si $\alpha > 1$

diverge si $\alpha \leq 1$

au $v(0)$: $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ converge si $\alpha < 1$

diverge si $\alpha \geq 1$

Rq: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ diverge $\forall \alpha$!

Intégrale de Bertrand

au $V(+\infty)$: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^p x}$ converge si $(\alpha > 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } p > 1)$

au $V(0)$: $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha \ln^p x}$ converge si $(\alpha < 1 \text{ ou } \alpha = 1 \text{ et } p > 1)$

$\exists \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1+t^3} dt$

on pose $f(t) = \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1+t^3}$, $\forall t \gg 1$

f est continue sur $]\epsilon, +\infty[$

Problème de convergence en $+\infty$

$t \geq 1$

$\frac{1}{t} \leq 1$

$e^{\frac{1}{t}} \leq e$

$0 < \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1+t^3} \leq \frac{e}{1+t^3}$

et $\frac{e}{1+t^3} \sim \frac{e}{t^3}$

et $e \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3}$ converge ($\alpha=3 > 1$)
I. R

$\Rightarrow$ par le critère d'équivalence

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{e}{1+t^3}$ converge

par le critère de comparaison

$\int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge

Critère de Riemann

$f \in \text{ur }]a, +\infty[$

+ au $V(+\infty)$: s'il $\exists \alpha > 1$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = 0$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt$ converge

s'il $\exists \alpha \leq 1$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = \infty$

$\Rightarrow \int_1^{+\infty} f(t) dt$ diverge

+ au $V(0)$:

s'il $\exists \alpha < 1$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha f(t) = 0$

$\Rightarrow \int_0^a f$ converge

s'il $\exists \alpha \geq 1$, $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha f(t) = \infty$

$\Rightarrow \int_0^a f$ diverge

Critère de comparaison

$f, g \in \text{ur } [a, +\infty[$

$0 \leq f \leq g$

Si $\int_0^{+\infty} g$ converge $\Rightarrow \int_0^{+\infty} f$ converge
(resp diverge)

$\Leftarrow$

Critère d'équivalence

$f \in \text{ur } [a, b[$

Si $f, g \geq 0$ au $V(b)$

$f \sim g$
 $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

$\Rightarrow \int f$ et $\int g$ ont la même nature

methode 2.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^2 e^{\frac{1}{t}}}{1+t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{t}}}{\frac{1}{t^2} + t} = 0$$

les critères de Riemann

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1+t^2} dt \text{ converge } (\alpha = 2)$$

$$4/ \int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

$f: t \rightarrow \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$ est continue sur $]0, +\infty[$

il y a deux problèmes un en 0, un en $+\infty$

$$\text{au } V(0): \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

$$= \int_0^1 \ln\left(\frac{t^2+1}{t^2}\right) dt$$

$$= \int_0^1 \ln(t^2+1) - 2 \ln t dt$$

$$0/ \int_0^1 \ln(t^2+1) dt \rightarrow \text{converge}$$

$$\int_1^2 \ln|t| dt = -1 \text{ (converge)}$$

$$cl: \int_0^1 \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt \text{ converge}$$

$$\text{au } V(+\infty): \int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) dt$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 \ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\frac{1}{x^2}} = 1$$

$\Rightarrow$ critère de Riemann ($\alpha = 1$)

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ converge}$$

$$cl: \int_0^{+\infty} f(t) dt \text{ converge}$$

$$5/ \int_0^1 \frac{t^2-1}{\ln t} dt$$

$f: t \rightarrow \frac{t^2-1}{\ln t}$ est continue sur $]0, 1[$

$\rightarrow$ il y a deux problèmes en 0 et en un autre en 1.

$$\text{en } 0: \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt$$

on peut prolonger f par continuité en 0

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) dt \text{ C.V.}$$

$$\text{en } 1: \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{t^2-1}{\ln t} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(t-1)(t+1)}{\ln t} = 2$$

$$\Rightarrow \int_{\frac{1}{2}}^1 f(t) dt \text{ C.V.}$$

$$2. \int_0^1 f \text{ a.d.} \int_0^1 f = \int_0^{\frac{1}{2}} f + \int_{\frac{1}{2}}^1 f$$

$$6) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t} \ln(t^{-\frac{1}{2}})}{\ln(1+t)} dt$$

$$6) t \mapsto \frac{\sqrt{t} \ln(t^{-\frac{1}{2}})}{\ln(1+t)} \text{ est continue}$$

sur $[0, +\infty[$

... il y a 2 problèmes de convergence en 0 et en $+\infty$

$$\text{en 0: } \int_0^1 f(t) dt$$

$$0 \leq |f(t)| \leq \frac{\sqrt{t}}{\ln(1+t)} \leq \frac{\sqrt{t}}{\ln(t)}$$

$$\text{or } \int_0^1 \frac{\sqrt{t}}{\ln(t)} dt = \int_0^1 \frac{dt}{t^{-\frac{1}{2}} \ln(t)}$$

CV (intégrale de Bertrand au v(0))
 $\alpha = -\frac{1}{2} < 1$

Par le critère de comparaison $\int_0^1 |f(t)| dt < \infty$

$$\Rightarrow \int_0^1 f(t) dt \text{ CV abs} \Rightarrow \int_0^1 f(t) dt \text{ CV}$$

$$\text{en } +\infty: \int_1^{+\infty} f(t) dt$$

$$\ln(t^{-\frac{1}{2}}) \sim_{+\infty} t^{-\frac{1}{2}}$$

$$\ln(1+t) \sim_{+\infty} \ln(t)$$

$$\hookrightarrow \text{car } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{\ln(t)} = 1$$

$$\left(\begin{array}{l} 1+t \sim_{+\infty} t \\ \ln(1+t) \sim_{+\infty} \ln(t) \end{array} \right)$$

$$f(t) \sim_{+\infty} \frac{\sqrt{t} \cdot t^{-\frac{1}{2}}}{\ln t} = \frac{1}{t^2 \ln(t)}$$

$$\text{et } \frac{1}{t^2 \ln(t)} > 0 \text{ au v } (+\infty)$$

$$\text{d } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \ln(t)} \text{ CV (int. de Bertrand au v } (+\infty) \text{)}$$

$$\Rightarrow \text{par l'équivalence,}$$

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ CV}$$

$$\text{d } \int_0^{+\infty} f(t) dt < \infty$$

$$\text{et } \int_0^{+\infty} f = \int_0^1 f + \int_1^{+\infty} f$$

exercice 1

$$1/ \forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-2, -1\}$$

$$\frac{1}{(t+1)(t+2)} = \frac{a}{t+1} + \frac{b}{t+2}$$

$$= \frac{a(t+2) + b(t+1)}{(t+1)(t+2)}$$

$$= \frac{at + 2a + bt + b}{(t+1)(t+2)}$$

$$= \frac{(a+b)t + 2a+b}{(t+1)(t+2)}$$

$$\text{par identification on } \begin{cases} a+b=0 \Rightarrow b=-a \\ 2a+b=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 2a-b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ 2a-a=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b=-a \\ a=1 \end{cases}$$

$$\text{d'où: } \frac{1}{(t+1)(t+2)} = \frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2}$$

$$2/ \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)(t+2)}$$

$$f: t \mapsto \frac{1}{(t+1)(t+2)} \text{ est continue sur } [0, +\infty[$$

→ prbm au $U(+\infty)$

$$t+1 \sim t \quad t+2 \sim t \quad \frac{1}{(t+1)(t+2)} \sim \frac{1}{t^2} \text{ et } \frac{1}{t^2} > 0 \text{ (au } U(+\infty))$$

$$\text{et } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2} < +\infty \text{ (En fait } \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt = 1)$$

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt < +\infty \Rightarrow \int_0^{+\infty} f(t) dt < +\infty$$

Exercice 3:

$$1/ \forall u \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$\frac{1}{u^2-1} = \frac{a}{u-1} + \frac{b}{u+1}$$

$$\frac{a}{u-1} + \frac{b}{u+1} = \frac{a(u+1) + b(u-1)}{(u-1)(u+1)}$$

$$= \frac{au - a + bu + b}{(u-1)(u+1)}$$

$$= \frac{au - a + bu + b}{u^2 - 1} = \frac{u(a+b) - a + b}{u^2 - 1}$$

par identification:

$$\begin{cases} a+b=0 \Rightarrow a=-b \\ a+b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{1}{2} \\ a = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{u^2-1} = \frac{-\frac{1}{2}}{u-1} + \frac{\frac{1}{2}}{u+1}$$

$$2/a) \text{ la convergence de } \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t+1}}$$

$$f: t \mapsto \frac{1}{\sqrt{e^t+1}} \text{ est continue sur } [0, +\infty[$$

on a un problème au $U(+\infty)$

$$\text{or } 0 \leq \frac{1}{\sqrt{e^t+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{e^t}}$$

$$\text{et } \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^t}} dt \text{ converge } = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}} dt = \lim_{t \rightarrow +\infty} [-2e^{-\frac{t}{2}}] = 2 \in \mathbb{R}$$

→ d'où d'après le critère de comparaison $\int_0^{+\infty} f(t) dt < +\infty$ (3)

b/

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}}$$

on pose $u = \sqrt{e^t - 1}$

$t \rightarrow \sqrt{e^t - 1}$ est-elle claire C^1 et strictement

croissante sur $[0, +\infty[$ donc elle réalise une bijection

de $[0, +\infty[$ sur $[\sqrt{2}, +\infty[$

$$u = \sqrt{e^t - 1}$$

$$u^2 = e^t - 1$$

$$\ln(u^2 - 1) = t$$

$$dt = \frac{2u}{u^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} f(t) dt = \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - 1} \cdot \frac{1}{u} du$$

$$= 2 \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{1}{u^2 - 1} \cdot \frac{1}{u} du$$

$$= \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{1}{u-1} - \frac{1}{u+1} du$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(\frac{u-1}{u+1}\right) \right]_{\sqrt{2}}^x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) - \ln\left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right)$$

Exercice 4

$$1) \frac{1}{t(t^2+1)} = \frac{a}{t} + \frac{bt+c}{t^2+1} ?$$

$$= \frac{a(t^2+1) + (bt+c)t}{t(t^2+1)}$$

$$= \frac{at^3 + a + bt^2 + ct}{t(t^2+1)}$$

$$= \frac{t^2(a+b) + ct + a}{t(t^2+1)}$$

Par identification: $\begin{cases} a+b=0 \\ c=0 \\ a=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b=-a=-1 \\ a=1 \\ c=0 \end{cases}$

d'où $\frac{1}{t(t^2+1)} = \frac{1}{t} - \frac{t}{t^2+1}, t \neq 0$

2) la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t \ln t}{(1+t^2)^2} dt$
 $f: t \mapsto \frac{t \ln t}{(1+t^2)^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$

il y a deux problèmes de convergence en 0 et au $+\infty$

au voisinage de 0:

$$\int_0^1 f(t) dt, \text{ on remarque que } \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 0$$

$$\left(\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0 \right)$$

$\Rightarrow f$ se prolonge par continuité en 0

$$\Rightarrow \int_0^1 f(t) dt \text{ converge.}$$

au voisinage de $+\infty$

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt$$

$$0 \leq f(t) \leq \frac{1}{t^3 \ln^{-1}(t)}$$

or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^3 \ln^{-1}(t)} dt$ converge (crit. de Bert.)
 (au $+\infty$, $\alpha=3$)

d'après le critère de comparaison

$$\int_1^{+\infty} f(t) dt \text{ converge.}$$